用全局文件共享

Cloud Manager 3.8

NetApp
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_gfc.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□用□□全局文件共享 1
了解全局文件□存 1
□始部署全局文件□存之前 4
入□ 7
□始部署全局文件□存□□□例之前 18
部署全局文件□存□□□例 23
最□用□培□ 26
追加信息 26

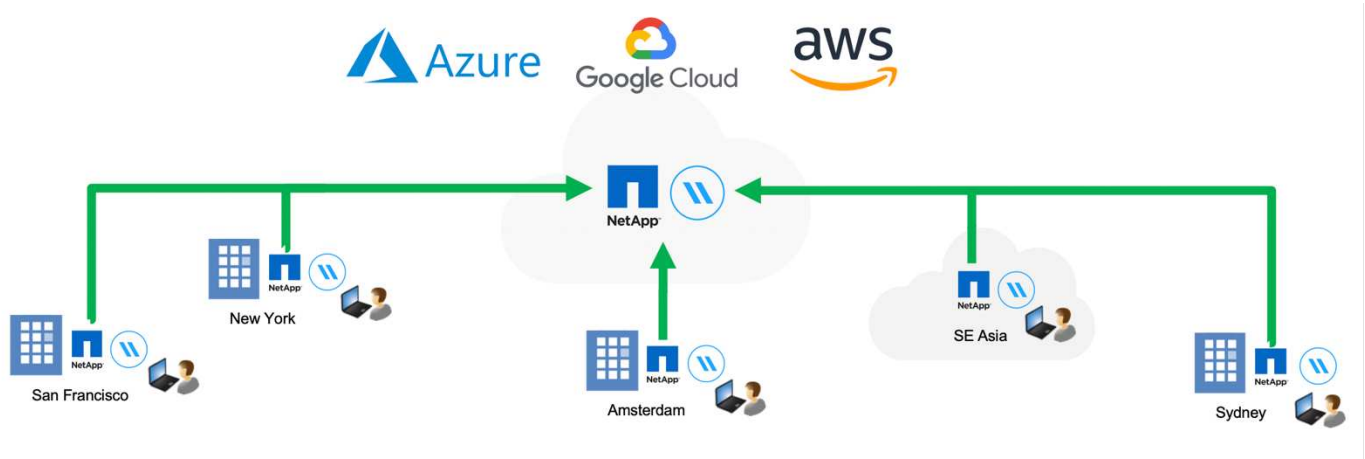
□用□□全局文件共享

了解全局文件□存

借助 NetApp 全局文件□存，□可以将分布式文件服□器孤□整合到公有云中一个□一的全局存□占用空□中。□□就可以在云中□建一个可全局□□的文件系□，所有□程位置都可以像在本地一□使用□系□。

概述

□施全局文件□存会□生一个集中的存□占用空□，而分布式存□架□□需要在□个位置□行本地数据管理，□□，安全管理，存□和基□架□占用空□。



功能

全局文件□存可□用以下功能：

- 将数据整合并集中到公有云中，并利用企□□存□解决方案的可□展性和性能
- □全球用□□建一□数据，并利用智能文件□存来改善全局数据□□，□作和性能
- 依□可自我□持的自我管理□存，并消除完整的数据副本和□□。利用本地文件□存□理活□数据并降低存□成本
- 通□全局命名空□从分支位置□行透明□□，并□□□定中央文件

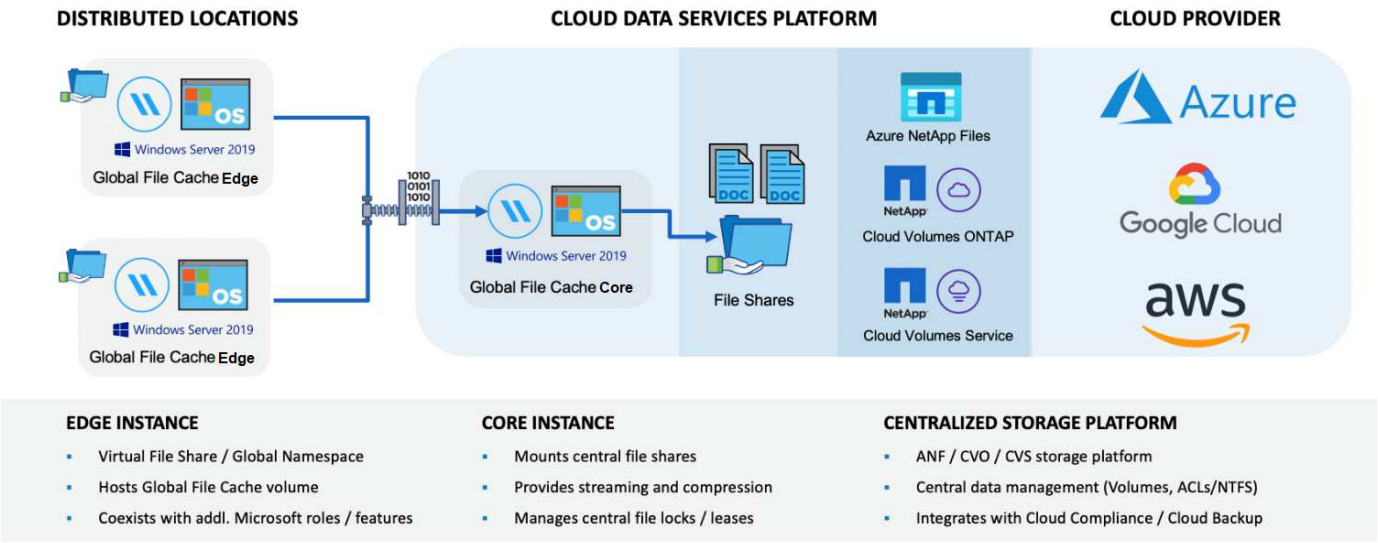
□看有□全局文件□存功能和用例的更多信息 "此□"。

全局文件□存□件

全局文件□存包含以下□件：

- 全局文件□存管理服□器
- 全局文件□存核心
- 全局文件□存□□（部署在□程位置）

全局文件□存核心□例挂□到□□□的后端存□平台（例如 Cloud Volumes ONTAP， Cloud Volumes Service，和 Azure NetApp Files ），并□建全局文件□存网□□□，使其能□将非□□化数据集中并整合到一□数据中，而无□□些数据位于公有云中的一个或多个存□平台上。



支持的存□平台

根据□□□的部署□□，支持的全局文件□存存□平台会有所不同。

自□化部署□□

使用 Cloud Manager 部署□，以下□型的工作□境支持全局文件□存：

- Azure 中的 Cloud Volumes ONTAP
- AWS 中的 Cloud Volumes ONTAP

通□此配置，□可以在 Cloud Manager 中部署和管理整个全局文件□存服□器端部署，包括全局文件□存管理服□器和全局文件□存核心。

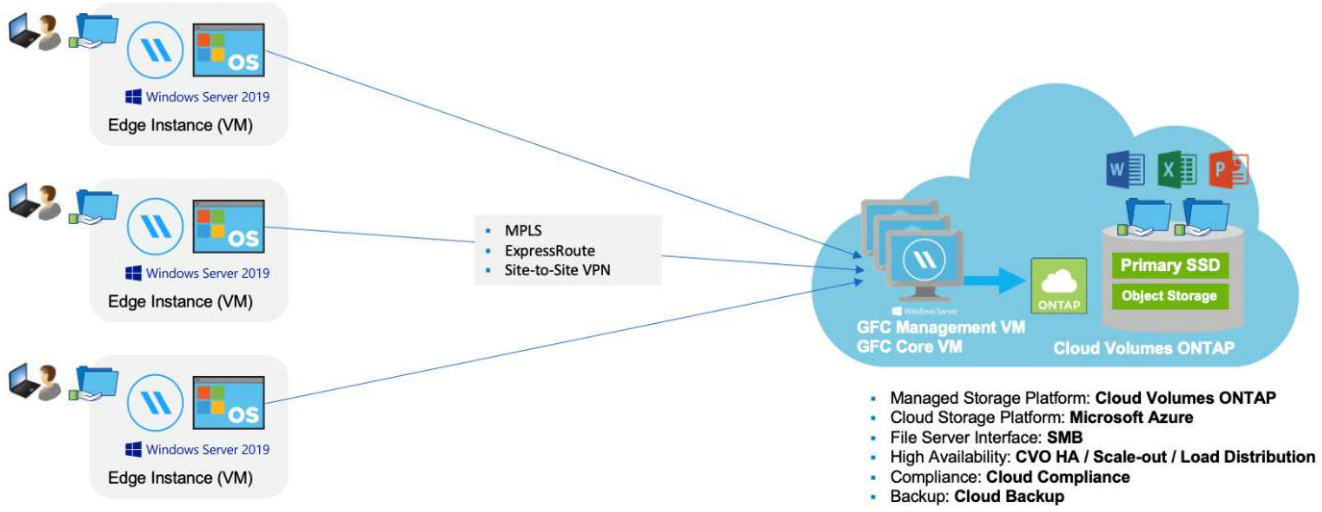
手□部署□□

安装在 Microsoft Azure， Google 云平台或 Amazon Web Services 公有云存□基□架□上的 Cloud Volumes ONTAP， Cloud Volumes Service 或 Azure NetApp Files 也支持全局文件□存配置。此外， NetApp AFF 和 FAS 平台□提供内部解决方案。在□些安装中，必□手□配置和部署全局文件□存服□器端□件，而不是使用 Cloud Manager 。

□参□ "《 NetApp 全局文件□存用□指南》" 了解□□信息。

全局文件□存的工作原理

全局文件□存可□建一个□件网□□□，用于在全球□程□公室□存活□数据集。因此，企□用□可以□得透明的数据□□保障，并在全球□□内□得最佳性能。



本示例中引用的拓□是一□中心和□□模型，□程□公室 / 位置的网□正在□□云中的一□通用数据。此示例的要点如下：

- 集中式数据存□：
  - 企□□公有云存□平台，例如 Cloud Volumes ONTAP
- 全局文件□存网□□□：
  - 将中央数据存□□展到□程位置
  - 全局文件□存核心□例，挂□到公司文件共享（ SMB ）。
  - 在□个□程位置□行的全局文件□存□□□例。
  - 在□个□程位置提供一个虚□文件共享，用于□□中央数据。
  - 在自定□大小的 NTFS 卷（ D ： \ ）上托管智能文件□存。
- 网□配置：
  - 多□□□□交□（ MPLS ）， ExpressRoute 或 VPN □接
- 与客□的 Active Directory 域服□集成。
- 用于使用全局命名空□的 DFS 命名空□（建□）。

成本

使用全局文件□存的成本取决于□□□的安装□型。

- 所有安装都要求□在云（ Cloud Volumes ONTAP， Cloud Volumes Service 或 Azure NetApp Files ）中部署一个或多个卷。□会□致从□定云提供商□收取□用。
- 所有安装□要求□在云中部署□个或更多虚□机（ VM ）。□会□致从□定云提供商□收取□用。
  - 全局文件□存管理服□器：

    在 Azure 中，此操作在具有 127 GB 高□ SSD 的 D2S_V3 或等效虚□机（ 2 个 vCPU/8 GB RAM ）上□行

在 AWS 中，此操作在具有 127 GB 通用 SSD 的 m4.large 或等效（ 2 个 vCPU/8 GB RAM ）□例上□行

- 全局文件□存核心：

  在 Azure 中，此操作在具有 127 GB 高□ SSD 的 D4s_V3 或等效虚□机（ 4 个 vCPU/16 GB RAM ）上□行

在 AWS 中，此操作在具有 127 GB 通用 SSD 的 m4.xlarge 或等效（ 4 个 vCPU/16 GB RAM ）□例上□行

- 如果在 Azure 或 AWS 中安装了 Cloud Volumes ONTAP （完全通□ Cloud Manager 部署受支持的配置），□□个站点□年需要支付 3， 000 美元的□用（□于□个全局文件□存□□□例）。
- 如果使用手□部署□□安装，□定价会有所不同。要□看成本概要，□参□ "□算□的□省潜力" 或者，□咨□全球文件□存解决方案工程□，以□□□用于□的企□部署的最佳方案。

□可

全局文件□存包括一个基于□件的□可□管理服□器（ LMS ），通□□服□器，□可以使用自□化机制整合□可□管理并将□可□部署到所有核心和□□□例。

在数据中心或云中部署第一个核心□例□，□可以□□将□□例指定□□□的 LMS 。此 LMS □例配置一次，通□ HTTPS □接到□□服□，并使用我□的支持 / □□部□在□□□用后提供的客□ ID □□□的□□。指定此名称后，□可以通□提供□的客□ ID 和 LMS □例的 IP 地址来将□的 Edge □例与 LMS 相□□。

当□□□其他 Edge □可□或□□□□□□，我□的支持 / □□部□会更新□可□□□信息，例如站点数量或□□□束日期。在 LMS □□□□服□后，□可□□□信息将自□在 LMS □例上更新，并将□用于□的 GFC 核心和□□□例。

□参□ "《 NetApp 全局文件□存用□指南》" 有□□可的其他□□信息。

限制

- Cloud Manager 中支持的全局文件□存版本要求用作中央存□的后端存□平台必□是一个工作□境，在此□境中，□已在 Azure 或 AWS 中部署了 Cloud Volumes ONTAP □□点或 HA □。

  目前，使用 Cloud Manager 不支持其他存□平台和其他云提供商，但可以使用□□部署□程□行部署。

□些其他配置，例如，使用 Microsoft Azure 上的 Cloud Volumes ONTAP， Cloud Volumes Service 和 Azure NetApp Files 的全局文件□存， Google Cloud 和 AWS，仍可通□原有□程□得支持。□参□ "全局文件□存概述和入□" 了解□□信息。

□始部署全局文件□存之前

在云和□程□公室中部署全局文件□存之前，□需要了解□多要求。

全局文件□存核心□□注意事□

根据□的要求，□可能需要部署一个或多个全局文件□存核心□例来□建全局文件□存网□□□。核心□例可用作分布式全局文件□存□□□例与数据中心文件服□器□源（例如文件共享，文件□和文件）之□的流量 COP 。

在□□全局文件□存部署□，□需要□定在□展性，□源可用性和冗余方面□合□的□境的因素。全局文件□存核心可通□以下方式□行部署：

- GFC 核心独立□例
- GFC 核心□□分布式□□（冷□用）

□参□ [Sizing guidelines] 要了解□个配置可以支持的最大 Edge □例数和用□□数，□□行以下操作：

□咨□□的全球文件□存解决方案工程□，以□□□用于□的企□部署的最佳方案。

□模估算准□

在配置初始系□□，□需要牢□一些□模估算准□比率。在累□了一些使用□史□□之后，□□重新□□□些比率，以□保以最佳方式使用系□。其中包括：

- 全局文件□存□□ / 核心比率
- 分布式用□ / 全局文件□存□□比率
- 分布式用□ / 全局文件□存核心比率

□个核心□例的□□□例数

我□的准□建□，□个全局文件□存核心□例最多 10 个 Edge □例，□个全局文件□存核心□例最多 20 个□□。□在很大程度上取决于最常□工作□□的□型和平均文件大小。在某些情况下，□于□□常□的工作□□，□可以□□个核心添加更多的□□□例，但在□些情况下，□□□系 NetApp 支持部□，根据文件集的□型和大小正□□整□□和核心□例的数量。

> □可以同□利用多个全局文件□存□□和核心□例根据需求横向□展基□架□。

□个 **Edge** □例的并□用□数

全局文件□存□□可□理□存算法和文件□差分方面的繁重工作。一个全局文件□存□□□例可□□个□用物理□□□例最多 400 个用□提供服□，而□于□用虚□部署，最多可□ 200 个用□提供服□。□在很大程度上取决于最常□工作□□的□型和平均文件大小。□于□大的□作文件□型，□引□□个全局文件□存□□的最大用□数的 50% 下限（具体取决于物理或虚□部署）。□于平均文件大小小于 1 MB 的更常□ Office □目，□参考□个全局文件□存□□的 100% 用□上限（具体取决于物理或虚□部署）。

> 全局文件□存□□会□□它是在虚□□例□是物理□例上□行，它会将与本地虚□文件共享的 SMB □接数限制□最多 200 或 400 个并□□接。

□个核心□例的并□用□数

全局文件□存核心□例具有□高的可□展性，建□□个核心同□使用 3， 000 个用□。□在很大程度上取决于最常□工作□□的□型和平均文件大小。

□咨□□的全球文件□存解决方案工程□，以□□□用于□的企□部署的最佳方案。

前提条件

本□所述的前提条件□用于云中安装的□件：全局文件□存管理服□器和全局文件□存核心。

本□介□了全局文件□存□□前提条件 "此□"。

Cloud Manager □例

使用□用于 Azure 的 Cloud Volumes ONTAP 作□存□平台□，□□保 Cloud Manager 具有最新所示的□限 "□用于 Azure 的 Cloud Manager 策略"。

默□情况下，新□建的□例将具有所有所需□限。如果□部署的□例早于 3.8.7 版（ 2020 年 8 月 3 日），□需要添加□些□。

```
"Microsoft.Resources/deployments/operationStatuses/read",
"Microsoft.Insights/Metrics/Read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete",
"Microsoft.Compute/virtualMachines/delete",
"Microsoft.Network/networkInterfaces/delete",
"Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete",
"Microsoft.Resources/deployments/delete",
```

存□平台（卷）

在□□情况下，后端存□平台（即已部署的 Cloud Volumes ONTAP □例）□□示 SMB 文件共享。要通□全局文件□存公□的任何共享都必□在共享□□允□ Everyone □完全控制，同□通□ NTFS □限限制□限。

如果尚未在 Cloud Volumes ONTAP □例上至少□置一个 SMB 文件共享，□需要准□好以下信息，以便可以在安装期□配置此信息：

- Active Directory 域名，名称服□器 IP 地址， Active Directory 管理□凭据。
- 要□建的卷的名称和大小，要□建卷的聚合的名称以及共享名称。

建□卷的大小足以容□□用程序的□数据集，并能□随着数据集的□□相□地□行□展。如果工作□境中有多个聚合，□参□ "管理□有聚合" □定□个聚合可□新卷提供最多的可用空□。

全局文件□存管理服□器

此全局文件□存管理服□器需要通□ HTTPS （ TCP 端口 443 ）□行外部□□，才能□接到云提供商□□服□并□□以下 URL ：

- "https://talonazuremicroservices.azurewebsites.net"
- "https://talonlicensing.table.core.windows.net"

要使全局文件□存□件正常□行，必□从任何 WAN □化□□或防火□限制策略中排除此端口。

此外，全局文件□存管理服□器□要求□例（例如， GFC-MS1 ）具有唯一（地理）的 NetBIOS 名称。

> 一个管理服□器可以支持部署在不同工作□境中的多个全局文件□存核心□例。从 Cloud Manager 部署□，□个工作□境都有自己□独的后端存□，并且不包含相同的数据。

全局文件□存核心

此全局文件□存核心□听 TCP 端口□□ 6618-6630 。根据□的防火□或网□安全□（ Network Security Group ，NSG ）配置，□可能需要明□允□通□入站端口□□□□□些端口。此外，要使全局文件□存□件正常□行，必□从任何 WAN □化□□或防火□限制策略中排除□些端口。

全局文件□存核心要求包括：

- □例的唯一（地理） NetBIOS 名称（例如， GFC-Core1 ）
- Active Directory domain name
  - 全局文件□存□例□加入 Active Directory 域。
  - 全局文件□存□例□在全局文件□存特定□□□位（ OU ）中□行管理，并从□承的公司 GPO 中排除。
- 服□□□。此全局文件□存核心上的服□作□特定域用□□□□行。此□□（也称□服□□□）必□在将与全局文件□存核心□例□□的□个 SMB 服□器上具有以下□限：
  - 配置的服□□□必□是域用□。

根据网□□境中的限制□□和 GPO ，此□□可能需要域管理□□限。

- 它必□具有 " □行即服□ " □限。
- 密□□□置□ " 永不□期 " 。
- □禁用（未□中）□□□□ " 用□必□在下次登□□更改密□ " 。
- 它必□是后端文件服□器内置□□操作□□的成□（通□ Cloud Manager 部署□会自□□用此功能）。

□可□管理服□器

- 全球文件□存□可□管理服□器（ LMS ）□配置在 Microsoft Windows Server 2016 □准版或数据中心版或 Windows Server 2019 □准版或数据中心版上，最好配置在数据中心或云中的全局文件□存核心□例上。
- 如果需要□独的全局文件□存 LMS □例，□需要在原始 Microsoft Windows Server □例上安装最新的全局文件□存□件安装包。
- LMS □例需要能□使用 HTTPS （ TCP 端口 443 ）□接到□□服□（ Azure 服□ / 公有 Internet ）。
- 核心和□□□例需要使用 HTTPS （ TCP 端口 443 ）□接到 LMS □例。

网□

- 防火□：□允□在全局文件□存□□和核心□例之□使用 TCP 端口。
- 全局文件□存 TCP 端口： 443 （ HTTPS ）， 6618 – 6630 。
- 必□将网□□化□□（例如 Riverbed Steelhead ）配置□直通全局文件□存□用端口（ TCP 6618-6630 ）。

入□

□可以使用 Cloud Manager 在工作□境中部署全局文件□存管理服□器和全局文件□存核心□件。

使用 Cloud Manager □用全局文件□存

在此配置中，□将在使用 Cloud Manager □建 Cloud Volumes ONTAP 系□的同一工作□境中部署全局文件□存管理服□器和全局文件□存核心。

□看 "此□□" 以□看从□始到□束的□□。

快速入□

按照以下□□快速入□，或者向下□□到其余部分以了解完整□□信息。

部署 Cloud Volumes ONTAP

在 Azure 或 AWS 中部署 Cloud Volumes ONTAP 并配置 SMB 文件共享。有□□□信息，□参□ "在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP" 或 。

部署全局文件□存管理服□器

在与 Cloud Volumes ONTAP □例相同的工作□境中部署全局文件□存管理服□器的□例。

部署全局文件□存核心

在与 Cloud Volumes ONTAP □例相同的工作□境中部署全局文件□存核心的一个或多个□例，并将其加入到 Active Directory 域中。

□可□全局文件□存

在全局文件□存核心□例上配置全局文件□存□可□管理服□器（ LMS ）服□。要激活□的□□，□需要使用□的 NSS 凭据或 NetApp 提供的客□ ID 。

部署全局文件□存□□□例

□参□ "部署全局文件□存□□□例" 在□个□程位置部署全局文件□存□□□例。此□□不能使用 Cloud Manager 完成。

将 Cloud Volumes ONTAP 部署□□的存□平台

在当前版本中，全局文件□存支持在 Azure 或 AWS 中部署 Cloud Volumes ONTAP 。有□□□的前提条件，要求和部署□明，□参□ "在 Azure 中□□ Cloud Volumes ONTAP" 或 。

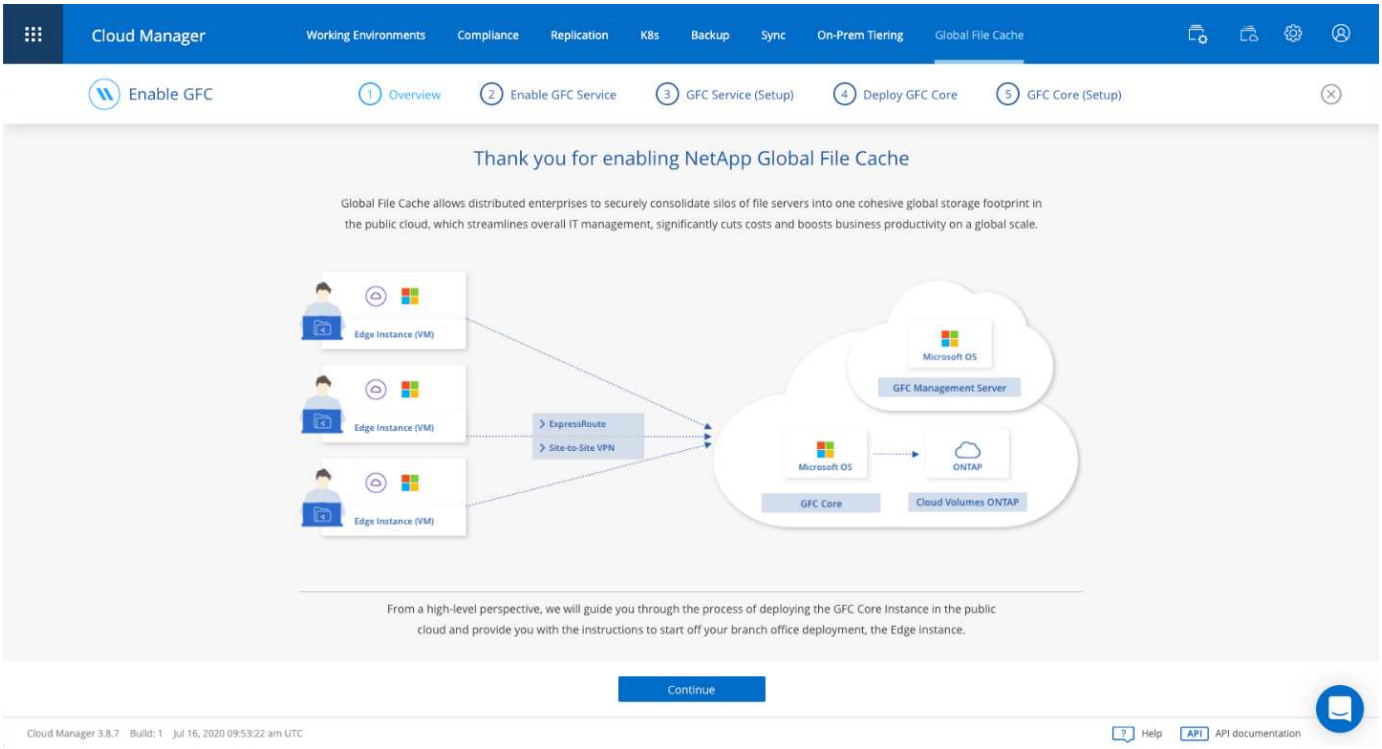
□注意以下其他全局文件□存要求：

- □□在 Cloud Volumes ONTAP □例上配置 SMB 文件共享。

  如果□例上未□置 SMB 文件共享，□在安装全局文件□存□件期□，系□会提示□配置 SMB 共享。

在□的工作□境中□用全局文件□存

全局文件□存向□将引□□完成部署全局文件□存管理服□器□例和全局文件□存核心□例的□□，如下所示。



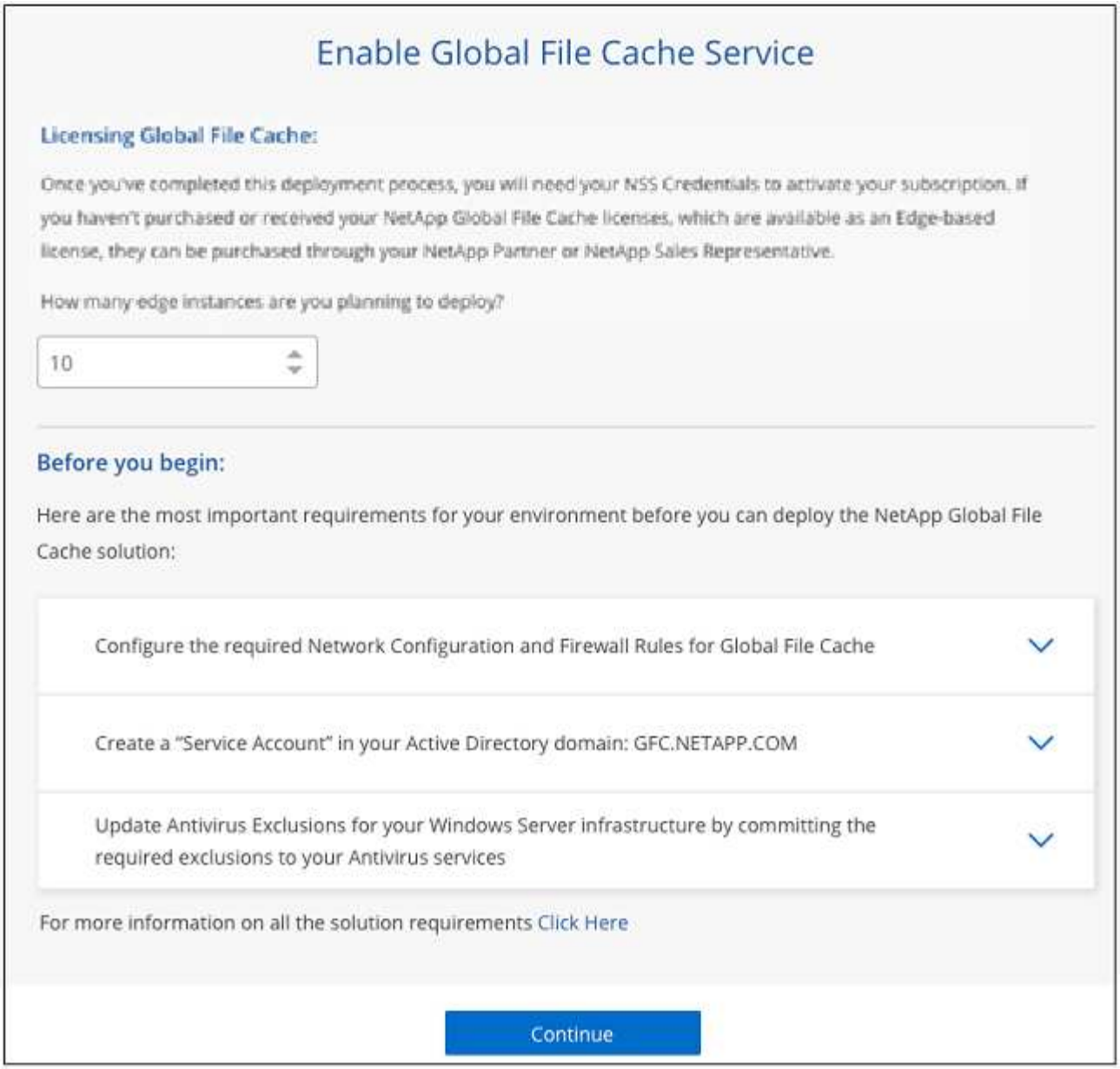
□□

1. □□部署 Cloud Volumes ONTAP 的工作□境。
2. 在服□面板中，□□ * □用 GFC* 。

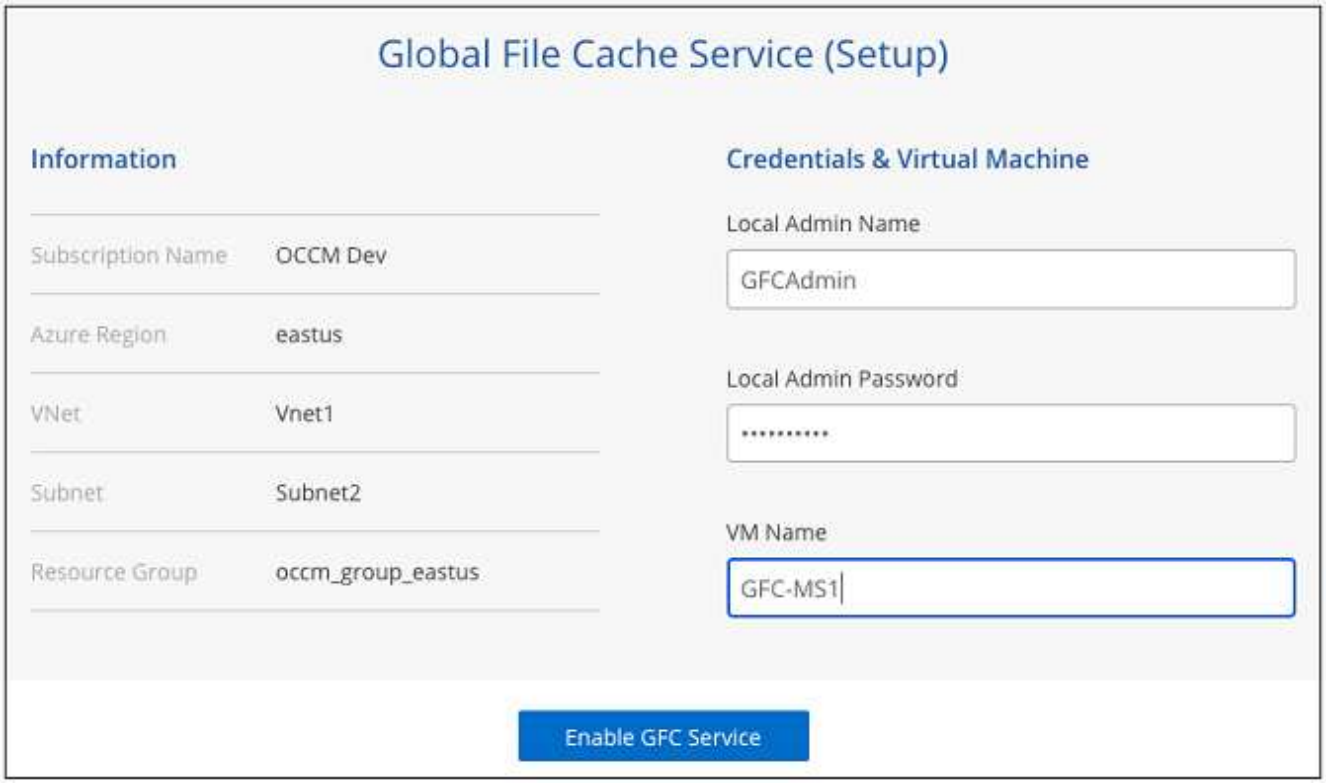
3. □□概述□面，然后□□ * □□ * 。
4. 如果 Cloud Volumes ONTAP □例上没有可用的 SMB 共享，系□将提示□□入 SMB 服□器和 SMB 共享□□信息以立即□建共享。有□ SMB 配置的□□信息，□参□ "存□平台"。

   完成后，□□ * □□ * 以□建 SMB 共享。

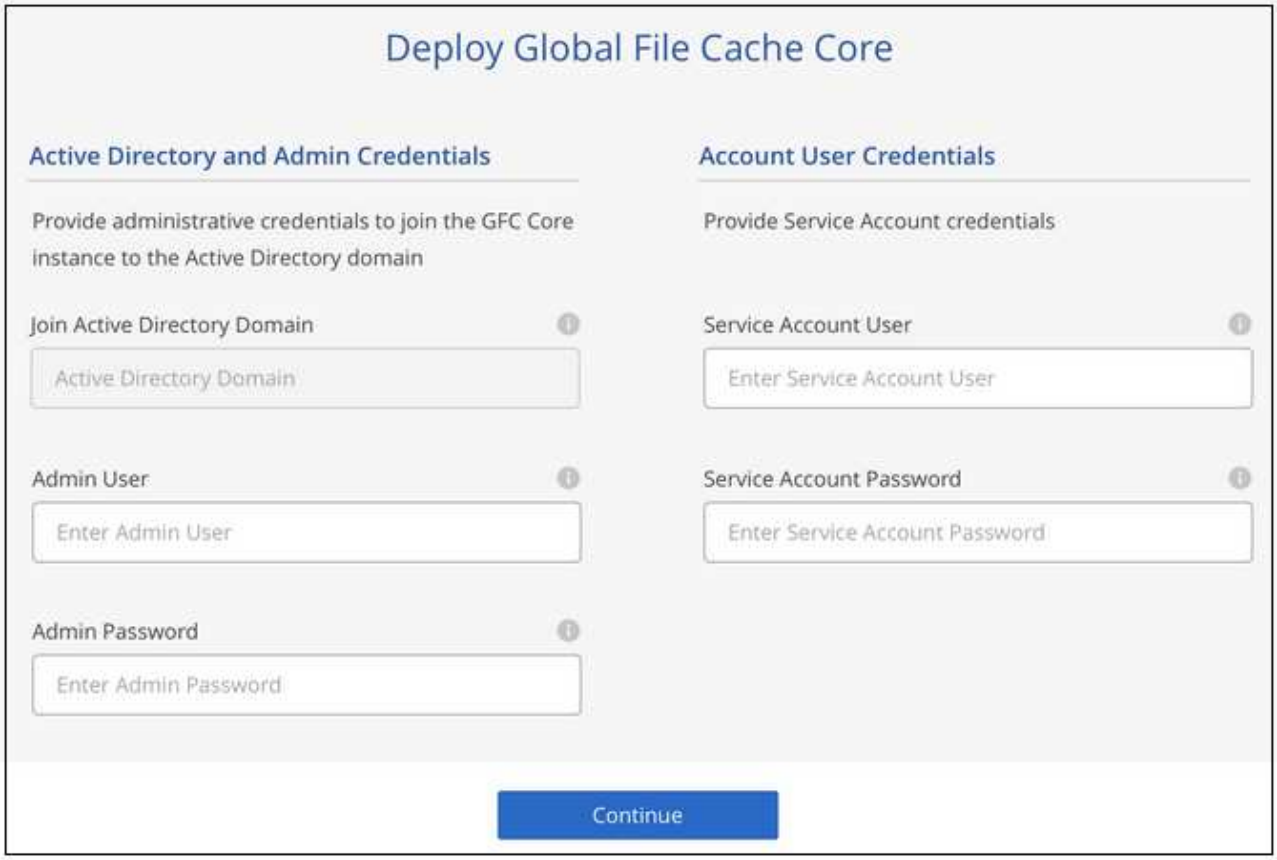
5. 在全局文件□存服□□面上，□入□□部署的全局文件□存□□□例的数量，然后□保□的系□□足网□配置和防火□□□， Active Directory □置和防病毒排除的要求。□参□ "前提条件" 有□□□信息：



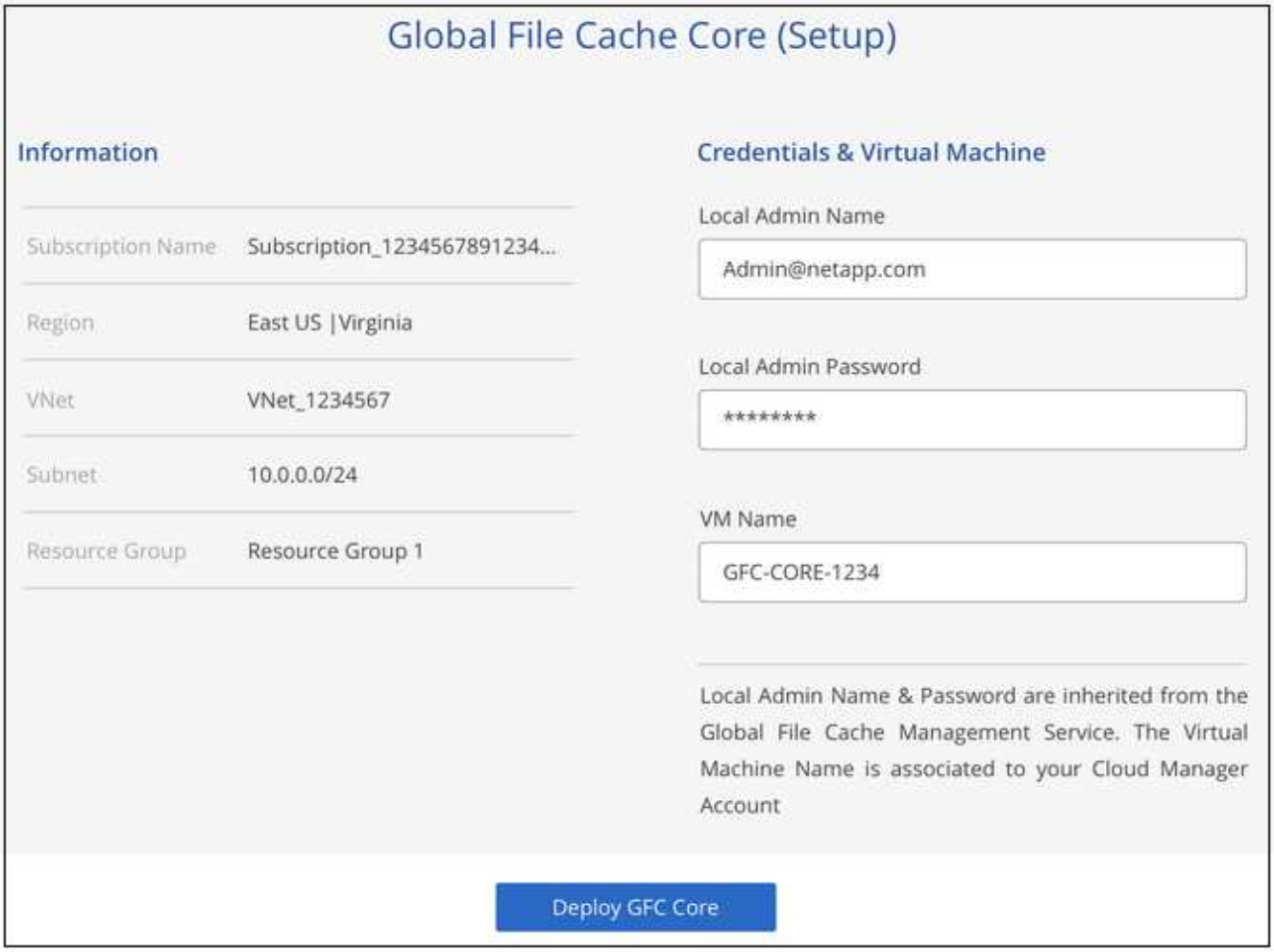
6. □□已□足要求或□已□得□足□些要求的信息后，□□ * □□ * 。
7. □入用于□□全局文件□存管理服□器虚□机的管理□凭据，然后□□ * □用 GFC 服□ * 。□于 Azure ， □以用□名和密□的形式□入凭据；□于 AWS ， □□□相□的密□□。□可以根据需要更改 VM/ □例名称。



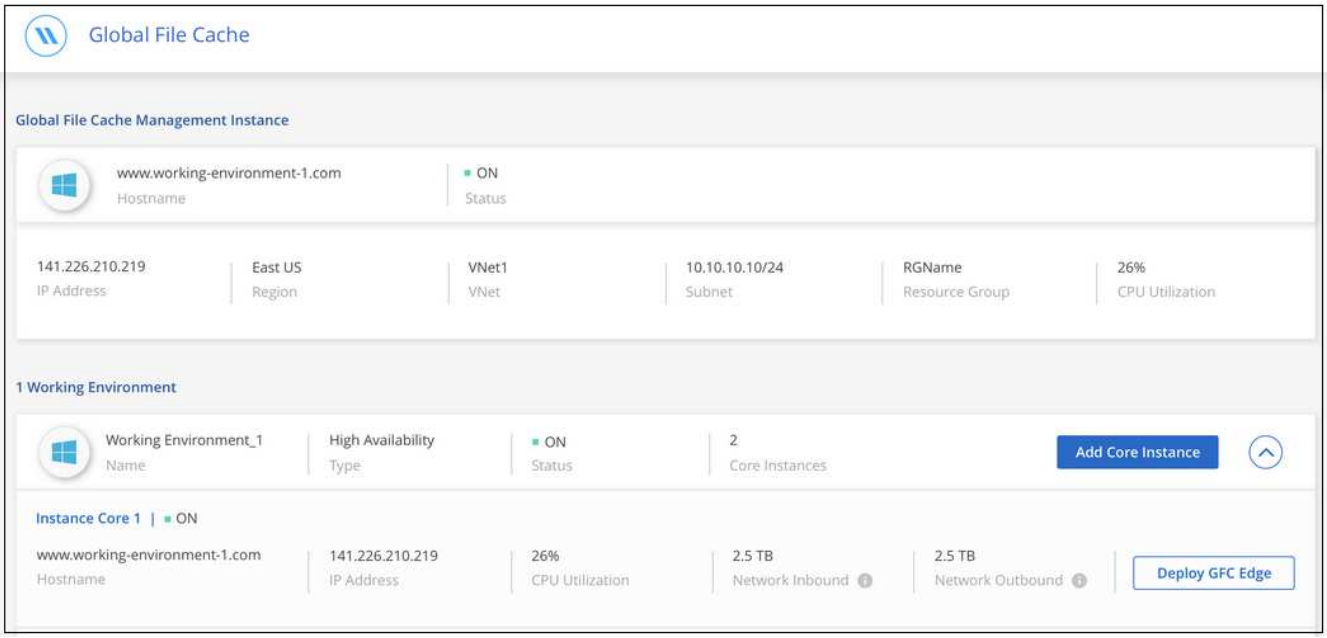
8. 成功部署全局文件□存管理服□后，□□ * □□ * 。
9. □于全局文件□存核心，□入要加入 Active Directory 域的管理□用□凭据以及服□□□用□凭据。然后□□ * □□ * 。
   - 全局文件□存核心□例必□部署在与 Cloud Volumes ONTAP □例相同的 Active Directory 域中。
   - 此服□□□是域用□，它是 Cloud Volumes ONTAP □例上 BUILTIN\Backup Operators □的一部分。



10. □入用于□□全局文件□存核心 VM 的管理□凭据，然后□□ * 部署 GFC 核心 * 。□于 Azure， □以用□名和密□的形式□入凭据；□于 AWS， □□□相□的密□□。□可以根据需要更改 VM/ □例名称。



11. 成功部署全局文件□存核心后，□□ * □至信息板 * 。



信息板□示管理服□器□例和核心□例均□ * □用 * 且正常□行。

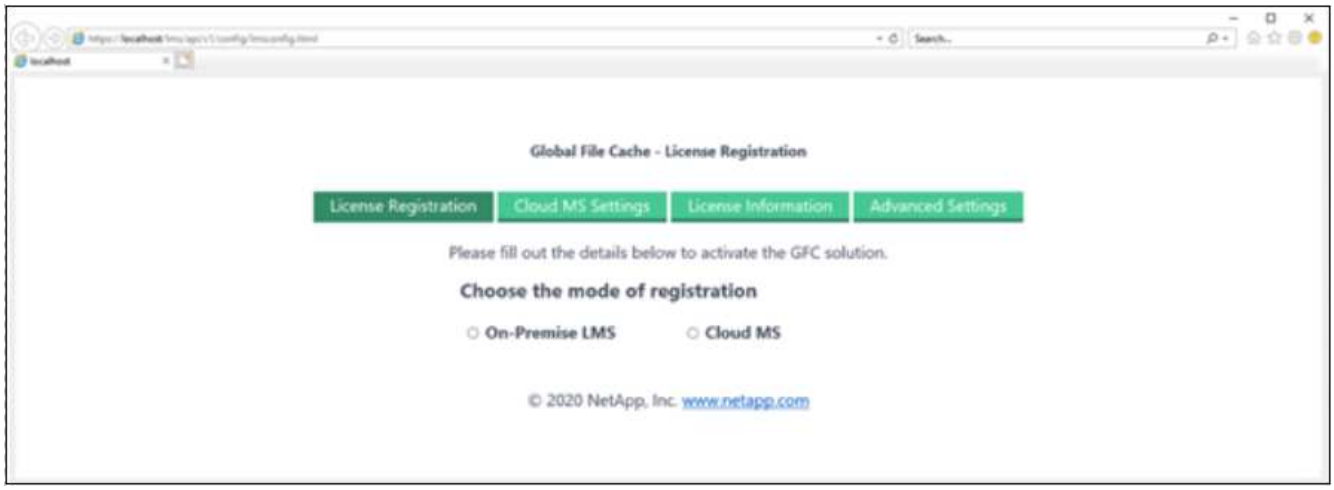
□全局文件□存安装授予□可□

在使用全局文件□存之前，□需要在全局文件□存核心□例上配置全局文件□存□可□管理服□器（ LMS ）服□。要激活□的□□，□需要使用 NetApp 提供的 NSS 凭据或客□ ID 。

在此示例中，我□将在□□□部署在公有云中的核心□例上配置 LMS 服□。此□程是一次性完成的，用于□置□的 LMS 服□。

□□

1. 使用以下 URL 打□全局文件□存核心（□要指定□ LMS 服□的核心）上的全局文件□存□可□注册□面。将 *<IP_address>* 替□□全局文件□存核心的 IP 地址：https://<ip_address>/lms/api/v1/config/lmsconfig.html[]
2. □□ " □□□□此网站（不建□） " 以□□。此□将□示一个□面，用于配置 LMS 或□□□有□可□信息。



3. 通□□□ " 内部 LMS " 或 " 云 MS " 来□□注册模式。
   - " 内部 LMS " □用于通□ NetApp 支持□得客□ ID 的□有客□或□用客□。
   - 如果客□已从 NetApp 或其□□合作□伴□□ NetApp 全局文件□存□□□可□并□有 NetApp 凭据，□可以使用 Cloud MS 。
4. □于 Cloud MS ， □□□ * 云 MS* ， □入□的 NSS 凭据，然后□□ * 提交 * 。

5. □于内部 LMS， □□□ * 内部 LMS *， □入□的客□ ID， 然后□□ * 注册 LMS* 。

如果□□定需要部署多个全局文件□存核心来支持□的配置，□□□信息板中的 * 添加核心□例 *， 然后按照部署向□□行操作。

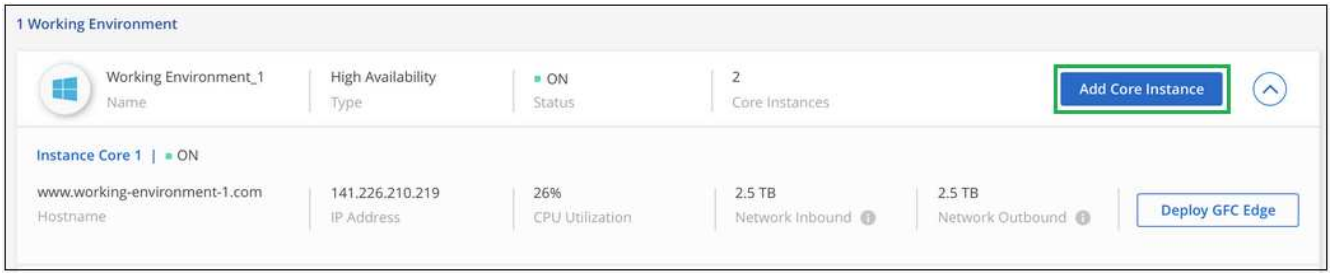
完成核心部署后，□需要 "部署全局文件□存□□□例" 在□个□程□公室中。

部署其他核心□例

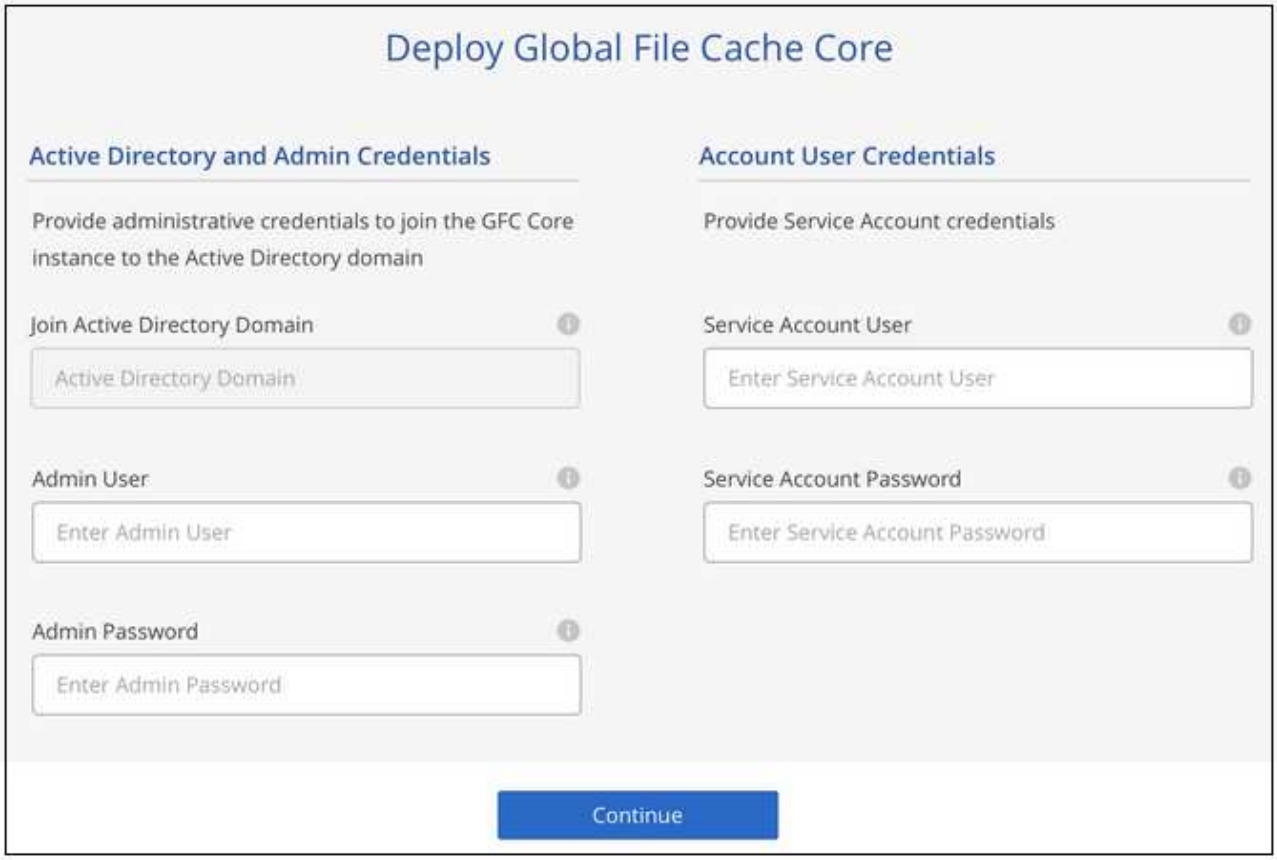
如果□的配置由于大量 Edge □例而需要安装多个全局文件□存核心，□可以向工作□境添加□一个核心。

在部署 Edge □例□，□将配置一些□例以□接到第一个核心，而□一些□例□□接到第二个核心。□□个核心□例都可□□工作□境中的同一后端存□（□的 Cloud Volumes ONTAP □例）。

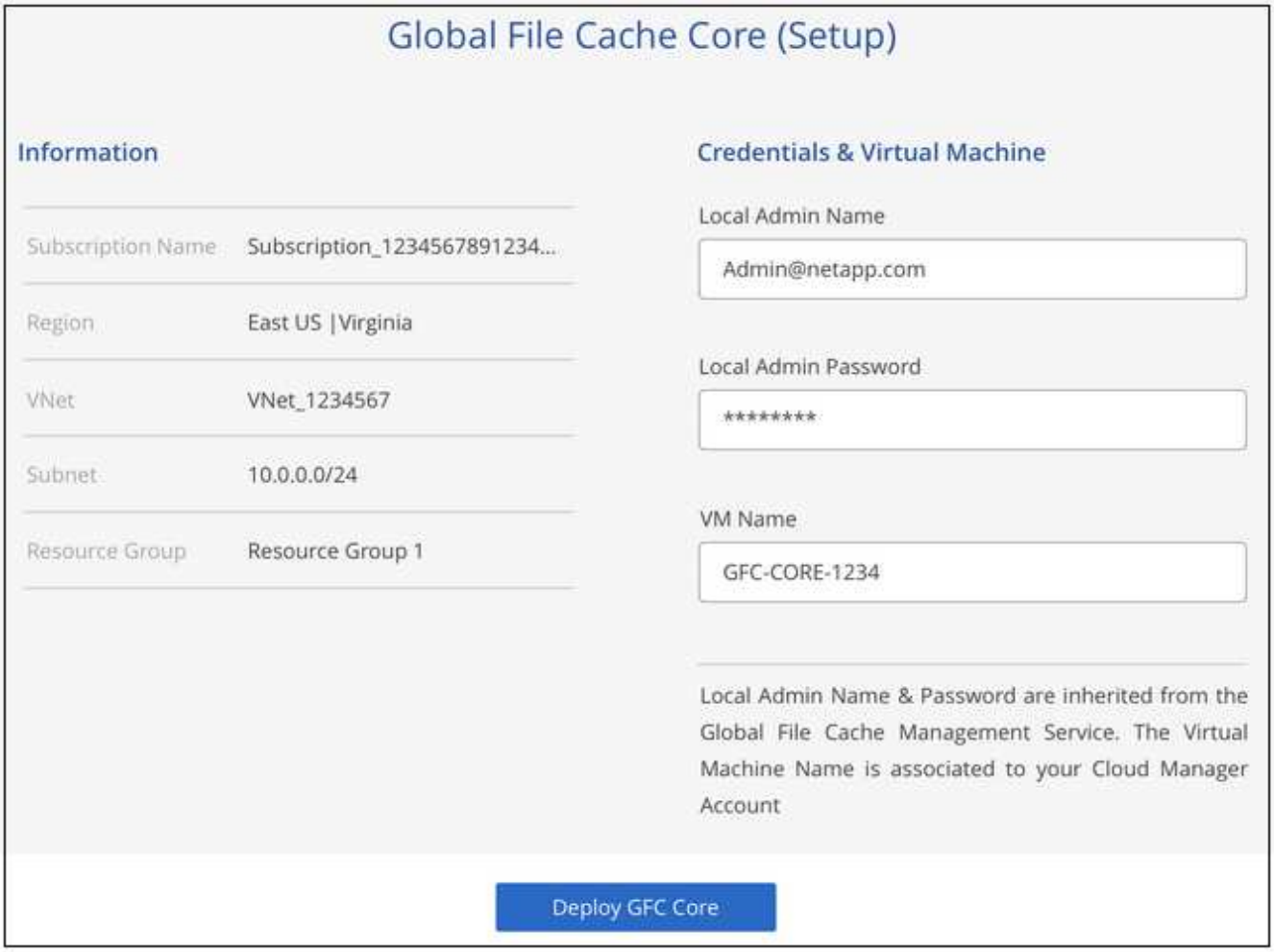
1. 在全局文件□存信息板中，□□ * 添加核心□例 * 。



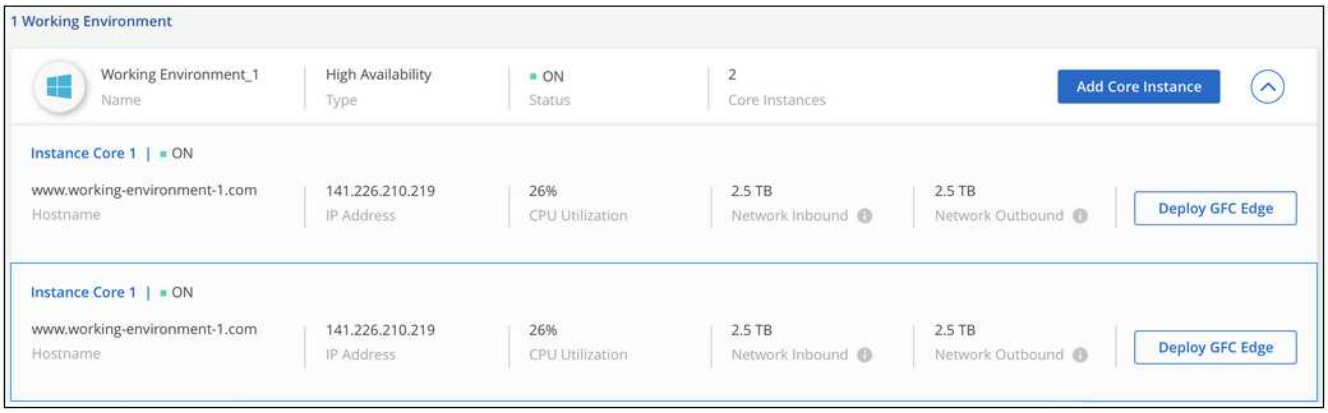
2. □入要加入 Active Directory 域的管理□用□凭据以及服□□□用□凭据。然后□□ * □□ * 。
   - 全局文件□存核心□例必□与 Cloud Volumes ONTAP □例位于同一 Active Directory 域中。
   - 此服□□□是域用□，它是 Cloud Volumes ONTAP □例上 BUILTIN\Backup Operators □的一部分。



3. □入用于□□全局文件□存核心 VM 的管理□凭据，然后□□ * 部署 GFC 核心 * 。□于 Azure， □以用□名和密□的形式□入凭据；□于 AWS， □□□相□的密□□。□可以根据需要更改虚□机名称。



4. 成功部署全局文件□存核心后，□□ * □至信息板 * 。



信息板反映了工作□境的第二个核心□例。

□始部署全局文件□存□□□例之前

在□程□公室安装全局文件□存□□□件之前，□需要了解□多要求。

下□所需□源

下□□□□在分支机□使用的全局文件□存虚□模板，□件安装包以及其他参考文□：

- Windows Server 2016 虚□模板：

  "包括 NetApp GFC （ VMware vSphere 6.5 及更高版本）的 Windows Server 2016 .OVA"

- Windows Server 2019 虚□模板：

  "包括 NetApp GFC （ VMware vSphere 6.5 及更高版本）的 Windows Server 2019 .OVA"

- 全局文件□存□□□件：

  "NetApp GFC □件（ .exe ）"

- 全局文件□存文□：

  "《 NetApp 全局文件□存用□指南》"

□□和部署全局文件□存□□

根据□的要求，□可能需要根据分支机□中的并□用□会□部署一个或多个全局文件□存□□□例。Edge □例将虚□文件共享呈□□分支机□的最□用□，□□例已从□□的全局文件□存核心□例透明地□展。全局文件□存□□□包含 D ： \ NTFS 卷，□卷包含分支机□内的□存文件。

> □于全局文件□存□□，了解非常重要 "□模估算准□"。□将有助于□□全局文件□存部署制定正□的□□。此外，□□需要□定在□模，□源可用性和冗余方面□些方面□合□的□境。

全局文件□存□□□例

部署全局文件□存□□□例□，□需要通□部署 Windows Server 2016 Standard 或 Datacenter Edition， Windows Server 2019 Standard 或 Datacenter Edition 或使用全局文件□存 ` .OVA` 或 ` .VHD` 模板来配置□个 VM 。 其中包括所□的 Windows Server 操作系□和全局文件□存□件。

快速□□

1. 部署全局文件□存虚□模板， Windows Server 2016 VM， Windows Server 2019 □准版或数据中心版。
2. □保虚□机已□接到网□，已加入域并可通□ RDP □□。
3. 安装最新的 Global File Cache Edge □件。
4. □定全局文件□存管理服□器和核心□例。
5. 配置全局文件□存□□□例。

全局文件□存□□要求

全球文件□存□□旨在支持 Windows Server 2016 和 2019 的所有平台上□行，□企□□程□公室及其他地方提供□化的 IT 。□□是，如果□的□有硬件基□架□，虚□化或混合 / 公共云□境□足一些基本要求，□几乎可以在□个情况下都部署全局文件□存。

要使全局文件□存□□以最佳状□□行，需要以下硬件和□件□源。有□整体□模估算准□的□□信息，□参□ "□模估算准□"。

□□加固的服□器□□

全局文件□存安装包可在任何 Microsoft Windows Server □例上□建一个□□加固的□件□□。*Do not Uninstall* 全局文件□存□件包。卸□全局文件□存将影□服□器□例的功能，并且可能需要完全重建服□器□例。

物理硬件要求

- 至少 4 个 CPU 核
- 至少 16 GB RAM
- □用□个或冗余 1 Gbps NIC
- 10K RPM SAS HDD 或 SSD （首□）
- □用了回写□存功能的 RAID 控制器

虚□部署要求

从存□子系□的角度来看，虚□机管理程序平台的性能可能会下降（例如延□）。□了使用全局文件□存□得最佳性能，建□使用具有 SSD 的物理服□器□例。

□了在虚□□境中□得最佳性能，除了物理主机要求之外，□必□□足以下要求和□源□留：

Microsoft Hyper-V 2012 R2 及更高版本：

- □理器（ CPU ）： CPU 必□□置□ * 静□ * ：最小： 4 个 vCPU 核心。
- 内存（ RAM ）：最小： 16 GB □置□ * 静□ * 。
- 硬□配置：硬□必□配置□ * 固定磁□ * 。

VMware vSphere 6.x 及更高版本：

- □理器（ CPU ）：必□□置 CPU 周期□留。最小□： 4 个 vCPU 核心 @ 10000 MHz 。
- Memory （ RAM ）：最小：□留 16 GB 。
- 硬□配置：
  - 磁□配置必□□置□ * 厚配置主□置零 * 。
  - 硬□共享必□□置□ * 高 * 。
  - 必□使用 vSphere Client 将 devices.hotplug □置□ * 。 False ，以防止 Microsoft Windows 将全局文件□存□□器提供□可移□□□器。
- 网□□接：网□接口必□□置□ * VMXNET3* （需要 VM 工具）。

全局文件□存在 Windows Server 2016 和 2019 上□行，因此虚□化平台需要支持操作系□，并与□用程序相集成以提高 VM 子操作系□的性能和 VM 管理，例如 VM Tools 。

分区□模估算要求

- C ： \ - 最小 250 GB （系□ / □□卷）

- D ： \ - 最小 1 TB （用于全局文件□存智能文件□存的□独数据卷 * ）
- 最小大小是活□数据集的 2 倍。□存卷（ D ： \ ）可以□展，并且□受 Microsoft Windows NTFS 文件系□限制。

全局文件□存智能文件□存磁□要求

全局文件□存智能文件□存磁□（ D ： \ ）上的磁□延□□□□个并□用□提供小于 0.5 毫秒的平均 I/O 磁□延□和 1 MiBps 吞吐量。

有□□□信息，□参□ "《 NetApp 全局文件□存用□指南》"。

网□

- 防火□：□允□在全局文件□存□□和管理服□器与核心□例之□使用 TCP 端口。

  全局文件□存 TCP 端口： 443 （ HTTPS - LMS ）， 6618 – 6630 。

- 必□将网□□化□□（例如 Riverbed Steelhead ）配置□直通全局文件□存□用端口（ TCP 6618-6630 ）。

客□端工作站和□用程序最佳□践

全局文件□存可透明地集成到客□□境中，从而使用□可以使用其客□端工作站□□集中式数据，并□行企□□□用程序。使用全局文件□存，可以通□直接□□器映射或 DFS 命名空□□□数据。有□全局文件□存网□□□，智能文件□存以及□件□□方面的□□信息，□参□ "□始部署全局文件□存之前" 部分。

□了□保□得最佳体□和性能，□□必遵循《全局文件□存用□指南》中所述的 Microsoft Windows 客□端要求和最佳□践。此□用□景□用于所有版本的 Microsoft Windows 。

有□□□信息，□参□ "《 NetApp 全局文件□存用□指南》"。

防火□和防病毒最佳□践

□然全局文件□存会尽力□□最常□的防病毒□用程序套件是否与全局文件□存兼容，但□于□些程序或其相□更新，服□包或修改□致的任何不兼容或性能□□， NetApp 不能提供担保，也不承担任何□任。

全局文件□存不建□在任何□用了全局文件□存的□例（核心或□□）上安装或□用□控或防病毒解决方案。如果是根据□□或策略安装解决方案，□必□□用以下最佳□践和建□。有□常□防病毒套件，□参□中的附□ A "《 NetApp 全局文件□存用□指南》"。

防火□□置

- Microsoft 防火□：
  - 保留默□防火□□置。
  - 建□：□于□准全局文件□存□□□例，将 Microsoft 防火□□置和服□保留□默□□置 off ， 而不是□□。
  - 建□：将 Microsoft 防火□□置和服□保留□默□□置 on ， 并□同□□行域控制器角色的 Edge □例□□。
- 企□防火□：
  - 全局文件□存核心□例□听 TCP 端口 6618-6630 ， □保全局文件□存□□□例可以□接到□些 TCP 端口。
  - 全局文件□存□例需要通□ TCP 端口 443 （ HTTPS ）与全局文件□存管理服□器□行通信。

- 必□将网□□化解决方案 / □□配置□直通全局文件□存特定端口。

防病毒最佳□践

本□将□助□了解在□行全局文件□存的 Windows Server □例上□行防病毒□件的要求。Global File Cache 已□□最常用的防病毒□品，包括 Cylance， McAfee， Symantec， Sophos， Trend Micro， 与全局文件□存□合使用的 Kaspersky 和 Windows Defender 。

> 向 Edge □□添加防病毒□件可能会□用□性能□生 10 – 20% 的影□。

有□□□信息，□参□ "《 NetApp 全局文件□存用□指南》"。

配置排除□

防病毒□件或其他第三方索引□制或□描□用程序□不能□描 Edge □例上的□□器 D ： \ 。□些□ Edge 服□器□□器 D ： \ 的□描将□致□整个□存命名空□□出大量文件打□□求。□将□致通□ WAN 将文件提取到数据中心□化的所有文件服□器。Edge □例上会□生 WAN □接泛洪和不必要的□□，从而□致性能下降。

除了 D ： \ □□器之外，以下全局文件□存目□和□程通常□从所有防病毒□用程序中排除：

- `C ： \Program Files\TalonFAST\`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\LMClientService.exe`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\LMServerService.exe`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\Optimus.exe`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\tafsexport.exe`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\tafsutils.exe`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\tapp.exe`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\TFS.exe`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\TService.exe`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Bin\tm.exe`
- `C ： \Program Files\TalonFAST\Fast`□□ 日志 `\`
- `C ： \Windows\System32\drivers\tfast.sys`
- `` \\ ？ TafsMtPt ： \ 或 \\ ？ TafsMtP*` ``
- `` \Device\TalonCachFS\` ``
- `` \\ ？ \GLOBALROOT\Device\TalonCachFS\` ``
- `` \\ ？ \GLOBALROOT\Device\TalonCachFS\*` ``

NetApp 支持策略

全局文件□存□例□□全局文件□存□□，作□在 Windows Server 2016 和 2019 平台上□行的主□用程序。全局文件□存要求□先□□平台□源，例如磁□，内存，网□接口， 并可能□□些□源提出高需求。虚□部署需要□留内存 /CPU 和高性能磁□。

- □于部署全局文件□存的分支机□，□行全局文件□存的服□器上支持的服□和□用程序限制□：
  - DNS/DHCP
  - Active Directory 域控制器（全局文件□存必□位于□独的卷上）
  - 打印服□
  - Microsoft System Center Configuration Manager （ Microsoft System Center Configuration Manager， SCCM" ）
  - □全局文件□存批准的客□端系□代理和防病毒□用程序
- NetApp 支持和□□□□用于全局文件□存。
- □□部□生□效率□件，通常需要大量□源，例如数据□服□器，□件服□器等。 不支持。
- 客□□□可能安装在□行全局文件□存的服□器上的任何非全局文件□存□件：
  - 如果任何第三方□件包□致□件或□源与全局文件□存□生冲突或性能受到影□，□全局文件□存的支持□□可能会要求客□在□行全局文件□存的服□器上禁用或□除□□件。
  - 客□□□安装，集成，支持和升□添加到□行全局文件□存□用程序的服□器的任何□件。
- 防病毒工具和□可代理等系□管理□用程序 / 代理可能可以共存。但是，除了上面列出的受支持服□和□用程序之外，全局文件□存不支持□些□用程序，并且仍必□遵循上述准□：
  - 客□□□安装，集成，支持和升□所添加的任何□件。
  - 如果客□安装的任何第三方□件包□致或□疑□致□件或□源与全局文件□存冲突或性能受到影□，□全局文件□存的支持□□可能要求禁用 / □除□□件。

部署全局文件□存□□□例

□□□的□境□足所有要求后，□可以在□个□程□公室安装全局文件□存□□□件。

□始之前

要完成全局文件□存□□配置任□，□需要以下信息：

- □个全局文件□存□例的静□ IP 地址
- 子网掩□
- 网□ IP 地址
- 要分配□□个全局文件□存服□器的 FQDN
- DNS 后□（可□）
- 域中管理用□的用□名和密□
- □□核心服□器的 FQDN 和 / 或 IP 地址
- 要用作智能文件□存的卷。建□此大小至少□活□数据集大小的 2 倍。此格式□□置□ NTFS ，并分配□ D ： \ 。

常用 **TCP** 端口

全局文件□存服□使用多个 TCP 端口。□些□□必□能□在□些端口上□行通信，并且不会被排除在任何 WAN □化□□或防火□限制策略中：

- 全局文件□存□可 TCP 端口： 443
- 全局文件□存 TCP 端口： 6618-6630

部署全局文件□存虚□模板

虚□模板（` .OVA` 和 ` .VHD` ）映像包含最新版本的全局文件□存□件。如果要使用 ` .OVA` 或 ` .VHD` 虚□机（ VM ）模板部署全局文件□存，□按照本□所述的□□□行操作。我□假定□了解如何在指定的虚□机管理程序平台上部署 ` .OVA` 或 ` .VHD` 模板。

□保 VM 首□□（包括□源□留）符合中所述的要求 "虚□部署要求"。

□□

1. 从□下□的模板提取□件包。
2. 部署虚□模板。在□始部署之前，□参□以下□□：
   - "在 VMware 上部署虚□模板"
   - "在 Hyper-V 上部署虚□模板"
3. 部署虚□模板并配置 VM □置后，□□ VM 。
4. 在初始□□期□，当 Windows Server 2016 或 2019 操作系□准□首次使用□，□安装正□的□□程序并□相□硬件安装必要的□件，以完成即装即用体□。
5. 在完成全局文件□存□□□例的基□安装后， Windows Server 2016 或 2019 操作系□将指□□完成初始配置向□，以配置操作系□的具体信息，例如本地化和□品密□。
6. 完成初始配置向□后，使用以下凭据在本地登□到 Windows Server 2016 或 2019 操作系□：
   - 用□名： * FASTAdmin*
   - 密□： * 。 Tal0nFAST ！ *
7. 配置 Windows Server VM ，加入□□的 Active Directory 域，然后□□□行全局文件□存□□配置部分。

配置全局文件□存□□□例

全局文件□存□□□例□接到全局文件□存核心，以使分支机□的用□能□□□数据中心文件服□器□源。

> 在□始配置之前，必□在 Cloud Volumes ONTAP 部署中□ Edge □例授予□可。□参□ "□可" 有□□可的□□信息。

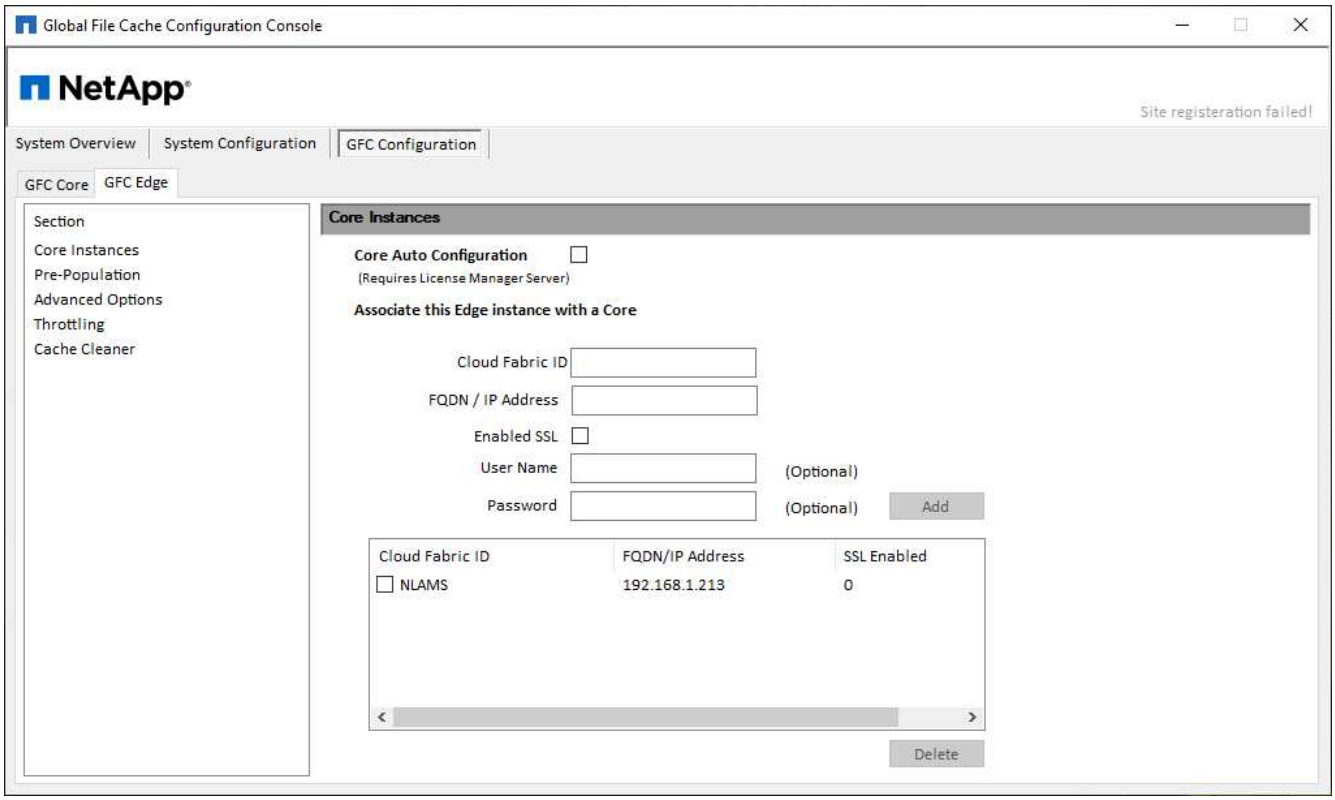
如果由于□□□例数量□多，□的配置需要安装多个全局文件□存核心，□□需要将某些□□□例配置□□接到第一个核心，而将其他□□□例配置□□接到第二个核心。□保□已□正□的核心□例□取 FQDN 或 IP 地址以及其他所需信息。

要配置 Edge □例，□完成以下□□：

□□

1. □□初始配置助手的 " □□配置□□ " 部分中列出的末□中的核心配置□□旁□的 * □行 * 。此□将打□一个新□□□ GFC Edge ，并□示 *Core Instances* 部分。
2. 提供全局文件□存核心服□器的 * Cloud Fabric ID* 。Cloud Fabric ID 通常是后端文件服□器的 NetBIOS 名称或地理位置。

3. 提供全局文件□存核心服□器的 * FQDN/IP 地址 * ：
   a. （可□）□中 * ssl* □□框，□从□□到核心的□□型加密□用 SSL 支持。
   b. □入用□名和密□，□是核心上使用的服□□□的凭据。
4. □□ * 添加 * □□添加全局文件□存核心□□。此□将□示一个□□框。□□ * □定 * 将其取消。



更新全局文件□存□□□件

全局文件□存会□繁□布□件更新，包括修□程序，□□功能或新特性 / 功能。尽管虚□模板（` .OVA` 和 ` .VHD` ）映像包含最新版本的全局文件□存□件，但 NetApp 支持下□□□可能会提供□新版本。

□保全局文件□存□例使用最新版本。

> 此□件包也可用于在 Microsoft Windows Server 2016 Standard 或 Datacenter 版本， Windows Server 2019 Standard 或 Datacenter 版本上□行原始安装，或者用作升□策略的一部分。

□可以在下面□到更新全局文件□存安装包所需的□□：

□□

1. 将最新安装□件包保存到所需的 Windows Server □例后，双□□□件包以□行安装可□行文件。
2. □□ * 下一□ * □□此□程。
3. □□ * 下一□ * □□。
4. 接受□可□□并□□ * 下一□ * 。
5. □□所需的安装目□位置。

NetApp 建□使用默□安装位置。

6. □□ * 下一□ * □□。
7. □□□始菜□文件□。
8. □□ * 下一□ * □□。
9. □□所需的安装参数，然后□□ * 安装 * □始安装。

   安装□程将□行。

10. 安装完成后，根据提示重新□□服□器。

有□全局文件□存□□高□配置的□□信息，□参□ "《 NetApp 全局文件□存用□指南》"。

最□用□培□

□需要□用□□行有□通□全局文件□存□□共享文件的最佳□践的培□。

□是全局文件□存部署的最后□段，即最□用□□施□段。

□了准□和□化最□用□的入□流程，□使用下面的□子□件模板□助□向最□用□介□在 " 中央数据 " □境中工作的意□。□将□助□的用□充分利用全局文件□存解决方案的所有□□。我□□□布了一个□□，可在需要□供 " 培□ " 用□共享。

自定□以下□源并将其□□□最□用□，以便□部署做好准□：

- 用□培□□□"最□用□培□□□"
- □子□件模板"MAC □子□件模板（ .emltpl ）"

  "Windows □子□件模板（ .msg ）"

- 入□□通"Word 文□（ .docx ）"

□参□中的第 12 章 "《 NetApp 全局文件□存用□指南》" 以□取其他材料。

追加信息

使用以下□接可了解有□全局文件□存和其他 NetApp □品的更多信息：

- 全局文件□存常□□□解答
  - □看常□□□解答列表 "此□"
- "《 NetApp 全局文件□存用□指南》"
- NetApp □品文□
  - □参□有□ NetApp 云□品的其他文□ "此□"
  - □参□所有 NetApp □品的其他文□ "此□"
- 可通□以下渠道□使用 Cloud Volumes ONTAP 的全局文件□存用□提供客□支持：

  - 引□式□□解决，案例管理，知□□，下□，工具， 等等 "此□"
  - 登□到 NetApp 支持部□，网址□ https://mysupport.netapp.com 使用□的 NSS 凭据
  - 要□得 P1 □□描述呼叫的即□□助，□□打： +1 856.481.3990 （□□ 2 ）
- □的提供商可通□□准支持□使用 Cloud Volumes Services 和 Azure NetApp Files 的全局文件□存用□提供客□支持。□分□□系 Google 客□支持或 Microsoft 客□支持。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.